۴- آشنایی با پروتکل مسیریابی OSPF

۴-۱- هدف آزمایش

هدف از انجام این آزمایش آشنایی با نحوه عملکرد پروتکل مسیریابی OSPF است.

۴-۲- مطالب مقدماتی

پروتکل OSPF یک پروتکل مسیریابی از نوع LS و Classless است که از الگوریتم Djikstra برای پیدا کردن کوتاه‌ترین مسیر بین شبکه‌ها استفاده می‌کند. این پروتکل برای مسیریابی داخل AS به کار می‌رود. در این پروتکل، گره‌ها توپولوژی شبکه را در خود ذخیره کرده و در صورت هرگونه تغییر در حالت پیوندها، تغییرات را به صورت سیل‌آسا اطلاع‌رسانی می‌کند که به آن LSA[۴۳] می‌گویند. پروتکل OSPF از پروتکل RIP پیچیده‌تر است و برای پیکربندی به فرمان‌های متفاوتی نیاز دارد. به عنوان مثال برای فعال کردن OSPF باید یک شناسه فرایند[۴۴] تعیین کنیم. در پروتکل‌های مسیریابی از نوع LS هر مسیریاب حداقل سه جدول جداگانه را نگهداری می‌کند. یکی از این جداول وضعیت همسایگانی را که مستقیما به مسیریاب متصل شده‌اند نگهداری می‌کند. در جدول دیگر، توپولوژی شبکه نگهداری می‌شود و از جدول سوم برای نگهداری اطلاعات مسیریابی استفاده می‌شود.

در پروتکل OSPF تقسیم‌بندی یک شبکه بزرگ به شبکه‌های مستقل از هم، باعث مزایایی از قبیل کاهش سربار عملیات مسیریابی، افزایش سرعت همگرایی و محدود کردن اعلام تغییرات شبکه در یک ناحیه و عدم انتشار آن به سایر نواحی شبکه می‌شود. با به‌کارگیری ویژگی فوق می‌توان شبکه‌ای بزرگ را به چندین شبکه کوچک‌تر که به آن‌ها ناحیه[۴۵] گفته می‌شود، تقسیم نمود. درصورتی‌که ابعاد یک شبکه بسیار بزرگ باشد، یک گزینه مناسب پروتکل OSPF است. این پروتکل سرعت همگرایی بالائی دارد و توانایی توزیع بار بین چندین مسیر با هزینه یکسان به یک مقصد را دارد.

در پروتکل OSPF، هرکدام از ناحیه‌های شبکه یک ID منحصربه‌فرد ۳۲ بیتی دارند. به ناحیه مرکزی، Backbone گفته می‌شود و ID آن 0 است. تمامی نواحی دیگر باید به این ناحیه مرکزی متصل باشند. انواع مختلف مسیریاب در پروتکل OSPF در جدول (۴-۹) آمده است.

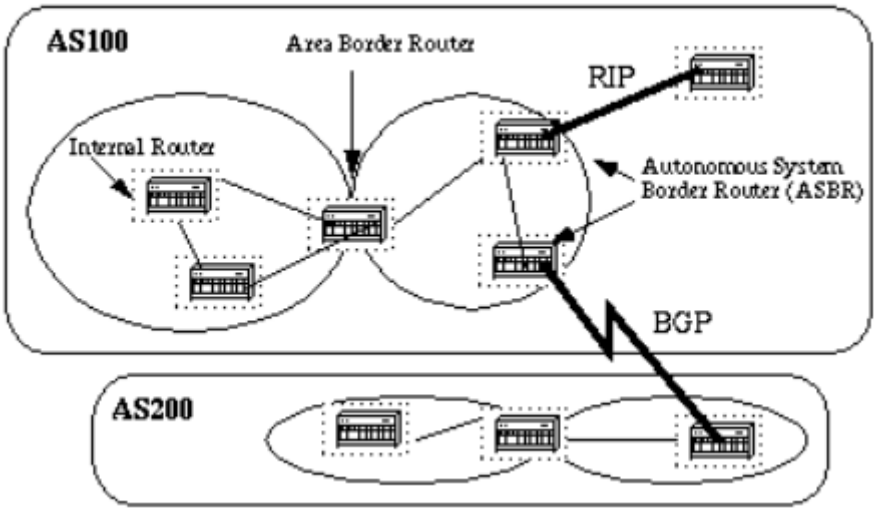
---

[43] Link-State Advertisement
[44] Process ID
[45] Area

جدول (۹-۴) انواع مسیریاب در پروتکل OSPF

مسیریاب	توضیح
Internal Router	تمام اینترفیس‌های آن متعلق به یک ناحیه است.
Backbone Router	حداقل یک اینترفیس متصل به Area 0 دارد.
Area Border Router	حداقل یک اینترفیس متصل به Area 0 و حداقل یک اینترفیس متصل به یک ناحیه دیگر دارد.
Autonomous System Boundry Router	از یک منبع دیگر Redistribution آدرس‌ها را انجام می‌دهد. به عنوان مثال می‌تواند به یک AS دیگر متصل باشد.

مثالی از این مسیریاب‌ها در شکل (۴-۲۷) مشاهده می‌شود.



شکل (۴-۲۷) مثالی از مسیریاب‌های مختلف در OSPF

پروتکل OSPF فعالیت خود را به‌وسیله انتشار دادن اطلاعات مربوط به مسیریاب‌های شبکه با کمک پیام‌های LSA انجام می‌دهد. در صورت تغییر در حالت لینک نیز پیغام LSA منتشر خواهد شد. این LSA ها شامل اطلاعاتی راجع به تمام اینترفیس‌های مسیریاب خواهد بود. انواع مختلفی از LSA ها وجود دارد:

- LSA منتشر شده توسط مسیریاب‌های داخل یک Area بیانگر هزینه و حالت لینک‌های مسیریاب است.
- LSA منتشر شده توسط ABR برای هر Area بیانگر اطلاعات خلاصه شده شبکه خارج آن Area است.
- LSA در یک لینک با دسترسی چندگانه، توسط یک Designated Router منتشر می‌شود و بیانگر مسیریاب‌هایی هستند که به آن لینک دسترسی دارد.

- LSA هایی کـه توسـط ASBR منتشـر می‌شـود بیـانگر شـبکه خـارج AS یـا آدرس default route برای شبکه خارجی است.

عملکرد کلی پروتکل به شرحی است که در ادامه می‌آید. هـر مسـیریاب در بازه‌هـای Hello Interval پیغام‌های Hello را بر روی واسط‌های خود ارسال می‌کند. هـر مسـیریاب کـه پیغـام Hello مسیریاب دیگر را دریافت کند، آن را به عنوان neighbor خود انتخاب می‌کند. مادامی‌که دو مسیریاب فعال هستند پیغام‌های Hello منتشر خواهد شد. هر مسیریاب به‌اندازه زمـان Dead Interval منتظـر دریافت پیغام Hello می‌ماند. اگر در این مدت هیچ پیام HELLO از مسیریاب همسایه دریافت نشود، فرض بر این گذاشته می‌شود که مسیریاب همسایه غیرقابل‌دسترس است. همچنـین شـروط زیـر نیـز علاوه بر دریافت پیغام Hello باید برقرار باشد تا دو مسیریاب همسایه یکدیگر شوند:

- شماره Area و نوع آن باید در همه آن‌ها یکسان باشد.
- مدت‌زمان بین ارسال پیام‌های Hello و همچنین Dead Interval بایـد در همـه آن‌هـا یکسان باشند. زمان پیش‌فرض به ترتیب ۱۰ و ۴۰ ثانیه است.
- در صورت فعال کردن احراز هویت، مسیریاب‌ها باید قادر به احراز هویت بر روی لینـک بین خود باشند؛ بنابراین باید همگی کلید یکسانی داشته باشند.

در این پروتکل، هر مسیریاب نیاز به یک شناسه ۳۲ بیتـی دارد کـه بی‌ارتبـاط بـه آدرس IP است ولی می‌تواند یکی از آدرس‌های IP مسیریاب نیز باشد. سه راه برای انتخاب شناسه مسیریاب[۴۶] به ترتیب اولویت وجود دارد:

- انتخاب توسط مدیر شبکه
- بالاترین آدرس ip برای loopback interface ها
- بالاترین آدرس ip برای non-loopback interface ها

پس از اینکه فرآیند مربوط به پروتکل مسیریابی اجرا شد، شناسـه مسـیریاب اختصـاص‌یافته تغییر نخواهد کرد. در صورت تغییر باید تنظیمات پروتکل OSPF از ابتدا انجام شـود. ایـن شناسـه در پیغام‌های منتشرشده در پروتکل قرار خواهد گرفت.

پس از اینکه مسیریاب همسایه‌های خود را شناسایی کرد، رابطه مجاورت۴۷ را با آن‌ها برقـرار می‌کنـد. در ایـن مرحلـه مسـیریاب‌ها، پایگاه‌هـای داده خـود را بـا یکـدیگر مبادلـه می‌کننـد. بـرای مسیریاب‌هایی که به یک واسط مشترک دسترسی دارند یک Designate Router انتخـاب می‌شـود و

[46] Router-id
[47] Adjacency

این مسیریاب مسئولیت ارسال پایگاه‌های داده به مسیریاب‌ها را بر عهده دارد. در مرحله ایجاد مجاورت، مسیریاب‌ها پایگاه داده خود را برای یکدیگر ارسال می‌کنند و پایگاه داده‌ها در کل شبکه منتشر خواهد شد. این حالت Exchange نام دارد. پس‌ازاین حالت، مسیریاب‌ها وارد مرحله Loading خواهند شد و اطلاعات گم‌شده یا قدیمی را دوباره درخواست می‌کنند. درنهایت در مرحله Full همه مسیریاب‌ها یک پایگاه داده یکسان خواهند داشت و قادر به اجرای پروتکل Dijkstra خواهند بود. LSA به صورت سیل‌آسا فقط داخل یک Area منتشر خواهد شد و ABR مسئولیت انتقال اطلاعات شبکه به سایر ABR ها را دارد.

پایگاه داده پروتکل OSPF در یک مسیریاب شامل سه بخش است. در همه این بخش‌ها ADV Router مسیریابی است که آن آدرس را منتشر کرده و Link ID آدرس IP واسط مربوطه است. همچنین برای هر Area یک جدول وجود دارد.

- Router Link state: آدرس‌هایی که در Area فعلی وجود دارد. Link count برابر تعداد اینترفیس‌های مسیریاب مشخص شده با ADV Router در آن Area است.
- Net link state: معمولا توسط Designate Router ایجاد می‌شود Link ID بیانگر واسط Designate Router در آن بخش است.
- Summary Net link state: این جدول بیانگر آدرس‌های خارج از Area فعلی است که توسط ABR ها منتشر شده است. ADV Router ها همه ABR هستند

۴-۳- فعالیت‌های قبل از آزمایش

به سوالات زیر پاسخ دهید:

سوال ۱: تفاوت‌های پروتکل‌های مسیریابی OSPF و RIPv2 را بیان کنید.

سوال ۲: فرمت پیام‌های مسیریابی OSPF را از RFC 2178 به دست آورده و رسم نمایید و همچنین فیلدهای آن را توضیح دهید.

۴-۴- قطعات و ابزارهای موردنیاز

فهرست قطعات، تجهیزات و ابزارهای (سخت‌افزاری و نرم‌افزاری) لازم برای انجام این آزمایش عبارت‌اند از:

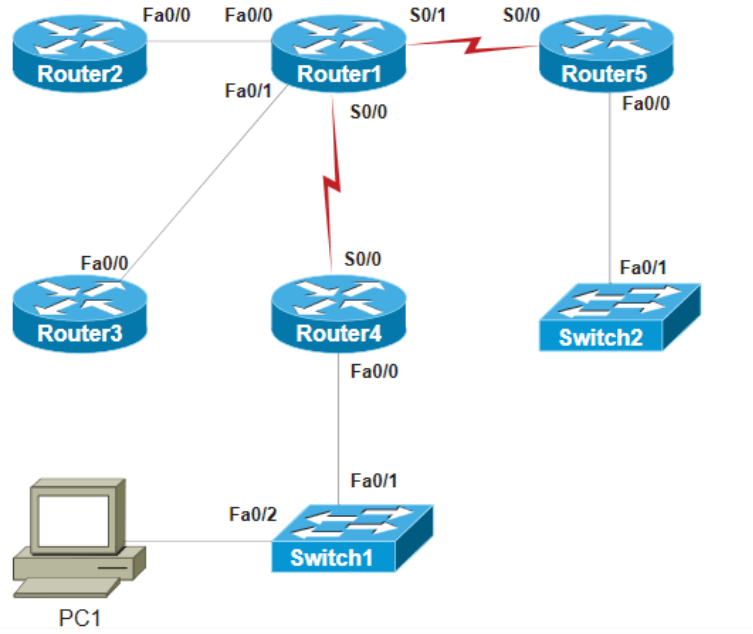
- یک کامپیوتر با سیستم‌عامل ویندوز
- نرم‌افزار GNS3 نسخه ۱.۳.۱۳ یا بالاتر

- Cisco IOS 2691 Image

۴-۵- شرح آزمایش

۴-۵-۱- دستور کار اول

شبکه شکل (۴-۲۸) را در محیط شبیه‌ساز ایجاد کنید.



شکل (۴-۲۸) توپولوژی شبکه آزمایش اول OSPF

واسطهای مسیریاب‌ها را مطابق جدول (۴-۱۰) آدرس‌دهی نمایید. نرخ Clock را برابر ۶۴۰۰۰ تنظیم نمایید.

جدول (۴-۱۰) آدرس‌های IP در آزمایش اول OSPF

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask
Router1	FastEthernet 0/0 Serial 0/0	10.1.1.1 172.16.10.1	255.255.255.0 255.255.255.0
Router2	FastEthernet 0/0	10.1.1.2	255.255.255.0
Router4	Serial 0/0	172.16.10.2	255.255.255.0

۱. هر مسیریاب می‌تواند هم‌زمان چندین نمونه از پروتکل مسیریابی، با تنظیمات متفاوت را اجرا کند. درحالی‌که برای سایر پروتکل‌های مسیریابی چنین قابلیتی وجود ندارد. برای این منظور، باید یک شماره فرآیند به نمونه پروتکل مسیریابی اجرا شده اختصاص یابد؛ بنابراین بر روی مسیریاب ۱، وارد محیط تنظیمات عمومی شوید و با دستور

```
router ospf 100
```

یک نمونه از فرآیند مسیریاب برای پروتکل OSPF با شناسه 100 ایجاد نمایید.

۲. بر روی مسیریاب ۱، شبکه 10.1.1.0 را با wildcard 0.0.0.255 و شناسه ناحیه 0 اضافه کنید.

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

۳. بر روی مسیریاب ۱، شبکه 172.16.10.0 را با wildcard 0.0.0.255 و شناسه ناحیه 0 اضافه کنید.

network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0

۴. بر روی مسیریاب ۲، وارد محیط تنظیمات عمومی شوید. یک فرآیند OSPF را اجرا و از شناسه فرآیند ۱۰۰ استفاده کنید. سپس بر روی آن شبکه 10.1.1.0 را با wildcard 0.0.0.255 و شناسه ناحیه 0 اضافه کنید.

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

۵. بر روی مسیریاب ۴، OSPF را اجرا و از شناسه فرآیند ۱۰۰ استفاده کنید. سپس بر روی آن شبکه 172.16.10.0 را با wildcard 0.0.0.255 و شناسه ناحیه 0 اضافه کنید.

network 172.16.10.0 0.0.0.255 area 0

۶. همان‌طور که می‌بینید مسیریاب‌های ۲ و ۴ به‌طور مستقیم به یکدیگر متصل نیستند. از هر یک از این مسیریاب‌ها، دیگری را ping کنید و نتایج را تحلیل کنید.

۷. با دستور Show ip route جدول مسیریابی مسیریاب‌های ۱، ۲ و ۴ را مشاهده کنید.

۸. با استفاده از دستور show ip protocols اطلاعات پروتکل‌های مسیریابی را در مسیریاب ۱ مشاهده نمایید.

۹. با دستور Show ip ospfپایگاه داده مربوط به پروتکل OSPF مسیریاب‌های ۱، ۲ و ۴ را مشاهده کنید. ID هر یک از مسیریاب‌ها را یادداشت نمایید.

۱۰. با دستور Show ip ospf neighbor همسایه‌های مسیریاب‌های ۱، ۲ و ۴ را مشاهده کنید. همچنین، ID مسیریاب‌ها،Address و Dead Time آن‌ها را یادداشت نمایید.

سوال ۳: آیا ID با Address فرق دارد؟

۱۱. بر روی مسیریاب ۱، وارد تنظیمات واسط Fastethernet 0/0 شده و زمان ارسال بسته‌های Hello را به ۲۰ ثانیه افزایش دهید (درصورتی‌که از شبیه‌ساز BOSON استفاده می‌کنید، دستور زیر پیاده‌سازی نشده‌اند.)

ip ospf hello-interval 20

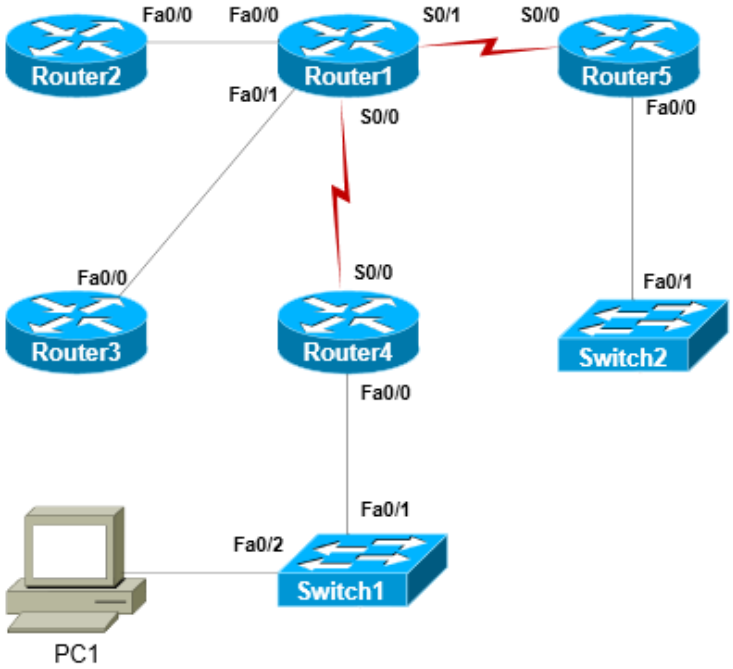
۱۲. بر روی مسیریاب۱، زمان Dead Interval Time را به ۸۰ ثانیه تغییر دهید (درصورتی‌که از شبیه‌ساز BOSON استفاده می‌کنید، دستور زیر پیاده‌سازی نشده‌اند).

ip ospf dead-interval 80

سوال ۴: توضیح دهید چرا ارتباط مسیریاب ۱ با مسیریاب ۲ برقرار نیست؟

۲-۵-۴- دستور کار دوم

شبکه نشان داده شده در شکل (۴-۲۹) را در محیط شبیه‌ساز ایجاد کنید.



شکل (۴-۲۹) توپولوژی شبکه آزمایش دوم OSPF

واسط‌های مسیریاب‌ها را مطابق جدول (۴-۱۱) آدرس‌دهی نمایید. نرخ Clock را برابر ۶۴۰۰۰ تنظیم نمایید.

جدول (۴-۱۱) آدرس‌های IP در آزمایش دوم OSPF

Device	Interface	IP Address	Subnet Mask	Area ID
Router1	FastEthernet 0/0 Serial 0/0	10.1.1.1 172.16.10.1	255.255.255.0 255.255.255.0	0 2
Router2	FastEthernet 0/0	10.1.1.2	255.255.255.0	0
Router4	Serial 0/0	172.16.10.2	255.255.255.0	2

۱. در محیط تنظیم عمومی مسیریاب Router1 با دستور

router ospf 100

یک نمونه از فرآیند اجراکننده پروتکل OSPF با شناسه 100 ایجاد نمایید.

۲. بر روی مسیریاب Router1، شبکه 10.1.1.0 را با wildcard 0.0.0.255 و شناسه ناحیه 0 اضافه کنید.

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

۳. از محیط تنظیم ospf خارج شده و وارد محیط تنظیم عمومی شوید. سپس با استفاده از دستور

interface f0/0

وارد محیط تنظیم واسط fast Ethernet 0/0 بر روی مسیریاب Router 1 شوید.

۴. با دستور

ip ospf authentication

احراز هویت به صورت plain text بر روی این اینترفیس را فعال کرده، سپس با استفاده از دستور

ip ospf authentication-key r1r2key

کلید r1r2key را به عنوان کلید احراز هویت تنظیم کنید.

۵. در محیط تنظیم عمومی مسیریاب Router2 با دستور

router ospf 10

یک نمونه از فرآیند اجراکننده پروتکل OSPF با شناسه 10 ایجاد نمایید.

۶. بر روی مسیریاب Router2، شبکه 10.1.1.0 را با wildcard 0.0.0.255 و شناسه ناحیه 0 اضافه کنید.

network 10.1.1.0 0.0.0.255 area 0

۷. از محیط تنظیمات خارج شوید. دستور

show ip ospf neighbor

را بر روی مسیریاب Router1 اجرا کنید. هیچ مسیریابی به عنوان همسایه لیست نشده است درحالی‌که مسیریاب Router1 و Router2 مستقیما به یکدیگر متصل هستند.

سوال ۵: توضیح دهید چه اتفاقی رخ داده است؟

۸. در محیط تنظیم عمومی مسیریاب Router2 وارد تنظیم واسط fast Ethernet 0/0 شوید. سپس با استفاده از دستور

ip ospf authentication

احراز هویت به صورت plain text بر روی این اینترفیس را فعال کرده، سپس با استفاده از دستور

ip ospf authentication-key r1r2key

کلید r1r2key را به عنوان کلید احراز هویت تنظیم کنید.

۹. از محیط تنظیمات مسیریاب Router2 خارج شوید. دستور

show ip ospf neighbor

را بر روی مسیریاب Router1 اجرا کنید.

سوال ۶: توضیح دهید چه اتفاقی رخ داده است؟

۱۰. با استفاده از دستور

show ip ospf

بر روی مسیریاب Router2، شماره فرآیند اجراکننده پروتکل OSPF و ID مسیریاب را مشاهده کنید. سپس با استفاده از دستور

```
conf  t
```

وارد محیط تنظیم عمومی شده و با استفاده از دستور

```
router ospf  #
```

که به‌جای # شماره فرآیند قرار می‌گیرد، وارد تنظیمات فرایند شوید.

۱۱. با استفاده از دستور

```
router-id  60.60.60.60
```

۱۲. شناسه مسیریاب را تغییر دهید.

سوال ۷: مسیریاب چه پیغامی را نمایش می‌دهد؟

۱۳. در مسیریاب Router2، بدون اینکه وارد هیچ محیط تنظیمی شوید دستور

```
clear ip ospf process
```

را اجرا کنید. در جواب حرف y را وارد نمایید.

سوال ۸: به مسیریاب Router1 بروید. چه پیغام‌هایی برای مسیریاب با شماره 10.1.1.2 مشاهده می‌کنید؟

۱۴. در مسیریاب Router2 از محیط تنظیمات خارج شوید. با استفاده از دستور

```
show ip ospf
```

ID مسیریاب را مشاهده نمایید.

سوال ۹: چه تغییری رخ داده است؟

۱۵. دستور

```
show ip ospf  neighbor
```

را بر روی مسیریاب Router1 اجرا کنید.

سوال ۱۰: خروجی چه تفاوتی با مرحله ۹ دارد؟

۱۶. در مسیریاب Router1 وارد محیط تنظیم عمومی شوید. سپس یک اینترفیس loopback با شماره 1 با استفاده از دستورات

```
interface loopback 1
ip address 50.50.50.50 255.255.255.0
```

ایجاد کرده و به آن آدرس IP اختصاص دهید. از محیط تنظیمات اینترفیس خارج شده و وارد محیط تنظیمات عمومی شوید.

سوال ۱۱: آیا نیازی به پاک کردن فرآیند OSPF وجود دارد؟ چرا؟

۱۷. با استفاده از دستور

router ospf 100

وارد تنظیمات فرآیند OSPF در مسیریاب Router1 شده و با استفاده از دستور زیر یک شبکه بـه آن اضافه کنید.

network 50.50.50.0 0.0.0.255 area 1

دقت کنید که شماره فرآیندها را اشتباه وارد نکنید. در صورت نیاز شماره فرآیند را به دسـت آورده و در صورت اشتباه وارد کردن دستورات، با اضافه کردن کلمه no به ابتدای دستور اشتباه، دستور پـاک خواهد شد.

۱۸. از محیط تنظیمات خارج شده و دستور

show ip ospf neighbor

را اجرا کنید.

سوال ۱۲: چرا آدرس Loopback اضافه شده جز همسایه‌های مسیریاب Router1 نیست؟

۱۹. دستور

show ip ospf database

را بر روی مسیریاب Router1 اجرا کنید.

سوال ۱۳: آیا آدرس Loopback اضافه شده را آنجا مشاهده می‌کنید؟

۲۰. بر روی مسیریاب Router2، آدرس 50.50.50.50 را Ping کنید.

سوال ۱۴: چرا ping موفقیت‌آمیز است؟

۲۱. واسط سریال مسیریاب‌های Router4 و Router1 را نیز کانفیگ کـرده و واسـط‌های آن‌هـا را مطابق جدول (۴-۱۱) در area های مربوطه قرار دهید.

۲۲. در مسیریاب Router4، دستور

show ip route

را اجرا کنید.

سوال ۱۵: در مقابل ردیف مربوط به آدرس 50.50.50.50 عبارت‌های O و IA نوشته شـده است. این‌ها چه معنی دارند؟

۲۳. از مسیریاب Router4، مسیریاب Router2 را ping کنید. Ping موفقیت‌آمیز است. با استفاده از دستور

show ip ospf route

مشخص کنید که مسیر ارسالی برای این بسته، از چه واسط‌ها و چه Area هایی عبور می‌کند.

۲۴. در مسیریاب Router1 دستور

show ip ospf

را اجرا کنید.

سوال ۱۶: این مسیریاب از چه نوع از مسیریاب‌های گفته شده در OSPF است؟